



## Table 5: Loi du Khi-deux

$$P(\chi_v^2 \geq \chi_{v,\alpha}^2) = \alpha$$

| 1 - α   | 0,001 | 0,005 | 0,01  | 0,025 | 0,05  | 0,1   | 0,5   | 0,9   | 0,95  | 0,975 | 0,99  | 0,995 | 0,999 |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| α       | 0,999 | 0,995 | 0,99  | 0,975 | 0,95  | 0,9   | 0,5   | 0,1   | 0,05  | 0,025 | 0,01  | 0,005 | 0,001 |
| v = ddl |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 1       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,02  | 0,45  | 2,71  | 3,84  | 5,02  | 6,63  | 7,88  | 10,83 |
| 2       | 0,00  | 0,01  | 0,02  | 0,05  | 0,10  | 0,21  | 1,39  | 4,61  | 5,99  | 7,38  | 9,21  | 10,60 | 13,82 |
| 3       | 0,02  | 0,07  | 0,11  | 0,22  | 0,35  | 0,58  | 2,37  | 6,25  | 7,81  | 9,35  | 11,34 | 12,84 | 16,27 |
| 4       | 0,09  | 0,21  | 0,30  | 0,48  | 0,71  | 1,06  | 3,36  | 7,78  | 9,49  | 11,14 | 13,28 | 14,86 | 18,47 |
| 5       | 0,21  | 0,41  | 0,55  | 0,83  | 1,15  | 1,61  | 4,35  | 9,24  | 11,07 | 12,83 | 15,09 | 16,75 | 20,51 |
| 6       | 0,38  | 0,68  | 0,87  | 1,24  | 1,64  | 2,20  | 5,35  | 10,64 | 12,59 | 14,45 | 16,81 | 18,55 | 22,46 |
| 7       | 0,60  | 0,99  | 1,24  | 1,69  | 2,17  | 2,83  | 6,35  | 12,02 | 14,07 | 16,01 | 18,48 | 20,28 | 24,32 |
| 8       | 0,86  | 1,34  | 1,65  | 2,18  | 2,73  | 3,49  | 7,34  | 13,36 | 15,51 | 17,53 | 20,09 | 21,95 | 26,12 |
| 9       | 1,15  | 1,73  | 2,09  | 2,70  | 3,33  | 4,17  | 8,34  | 14,68 | 16,92 | 19,02 | 21,67 | 23,59 | 27,88 |
| 10      | 1,48  | 2,16  | 2,56  | 3,25  | 3,94  | 4,87  | 9,34  | 15,99 | 18,31 | 20,48 | 23,21 | 25,19 | 29,59 |
| 11      | 1,83  | 2,60  | 3,05  | 3,82  | 4,57  | 5,58  | 10,34 | 17,28 | 19,68 | 21,92 | 24,73 | 26,76 | 31,26 |
| 12      | 2,21  | 3,07  | 3,57  | 4,40  | 5,23  | 6,30  | 11,34 | 18,55 | 21,03 | 23,34 | 26,22 | 28,30 | 32,91 |
| 13      | 2,62  | 3,57  | 4,11  | 5,01  | 5,89  | 7,04  | 12,34 | 19,81 | 22,36 | 24,74 | 27,69 | 29,82 | 34,53 |
| 14      | 3,04  | 4,07  | 4,66  | 5,63  | 6,57  | 7,79  | 13,34 | 21,06 | 23,68 | 26,12 | 29,14 | 31,32 | 36,12 |
| 15      | 3,48  | 4,60  | 5,23  | 6,26  | 7,26  | 8,55  | 14,34 | 22,31 | 25,00 | 27,49 | 30,58 | 32,80 | 37,70 |
| 16      | 3,94  | 5,14  | 5,81  | 6,91  | 7,96  | 9,31  | 15,34 | 23,54 | 26,30 | 28,85 | 32,00 | 34,27 | 39,25 |
| 17      | 4,42  | 5,70  | 6,41  | 7,56  | 8,67  | 10,09 | 16,34 | 24,77 | 27,59 | 30,19 | 33,41 | 35,72 | 40,79 |
| 18      | 4,90  | 6,26  | 7,01  | 8,23  | 9,39  | 10,86 | 17,34 | 25,99 | 28,87 | 31,53 | 34,81 | 37,16 | 42,31 |
| 19      | 5,41  | 6,84  | 7,63  | 8,91  | 10,12 | 11,65 | 18,34 | 27,20 | 30,14 | 32,85 | 36,19 | 38,58 | 43,82 |
| 20      | 5,92  | 7,43  | 8,26  | 9,59  | 10,85 | 12,44 | 19,34 | 28,41 | 31,41 | 34,17 | 37,57 | 40,00 | 45,31 |
| 21      | 6,45  | 8,03  | 8,90  | 10,28 | 11,59 | 13,24 | 20,34 | 29,62 | 32,67 | 35,48 | 38,93 | 41,40 | 46,80 |
| 22      | 6,98  | 8,64  | 9,54  | 10,98 | 12,34 | 14,04 | 21,34 | 30,81 | 33,92 | 36,78 | 40,29 | 42,80 | 48,27 |
| 23      | 7,53  | 9,26  | 10,20 | 11,69 | 13,09 | 14,85 | 22,34 | 32,01 | 35,17 | 38,08 | 41,64 | 44,18 | 49,73 |
| 24      | 8,08  | 9,89  | 10,86 | 12,40 | 13,85 | 15,66 | 23,34 | 33,20 | 36,42 | 39,36 | 42,98 | 45,56 | 51,18 |
| 25      | 8,65  | 10,52 | 11,52 | 13,12 | 14,61 | 16,47 | 24,34 | 34,38 | 37,65 | 40,65 | 44,31 | 46,93 | 52,62 |
| 26      | 9,22  | 11,16 | 12,20 | 13,84 | 15,38 | 17,29 | 25,34 | 35,56 | 38,89 | 41,92 | 45,64 | 48,29 | 54,05 |
| 27      | 9,80  | 11,81 | 12,88 | 14,57 | 16,15 | 18,11 | 26,34 | 36,74 | 40,11 | 43,19 | 46,96 | 49,65 | 55,48 |
| 28      | 10,39 | 12,46 | 13,56 | 15,31 | 16,93 | 18,94 | 27,34 | 37,92 | 41,34 | 44,46 | 48,28 | 50,99 | 56,89 |
| 29      | 10,99 | 13,12 | 14,26 | 16,05 | 17,71 | 19,77 | 28,34 | 39,09 | 42,56 | 45,72 | 49,59 | 52,34 | 58,30 |
| 30      | 11,59 | 13,79 | 14,95 | 16,79 | 18,49 | 20,60 | 29,34 | 40,26 | 43,77 | 46,98 | 50,89 | 53,67 | 59,70 |

Pour  $v > 30$ , La loi du  $\chi^2$  peut être approximée par la loi normale  $N(v, \sqrt{v})$